Асиметрична криптографія

Лекція 1

Односторонні функції.
Функція дискретного піднесення до степеня. Схема Діффі-Хеллмана розповсюдження ключів відкритими каналами.

1.1. Проблеми симетричної криптографії та асиметричні криптосистеми

Асиметричні криптографічні алгоритми, криптосистеми та протоколи на сьогодні є найважливішою складовою частини систем захисту інформації у комп'ютерних мережах, каналах зв'язку, базах даних, інформаційних телекомунікаційних системах. Зараз неможливо назвати галузь науки, техніки, суспільства, в яких би не використовувались криптографічні засоби захисту інформації. Асиметричні криптографічні алгоритми дали можливість вирішувати такі проблеми у сфері криптографічного захисту інформації, які, здавалося, неможливо було вирішити криптографічними методами.

1) ***Перша проблема***. Розповсюдження (передача) таємного ключа між користувачами, які хотіли б мати захищений за допомогою криптографії канал зв'язку.

Ця проблема набула значну актуальність на початку 70-х років XX століття з широким розповсюдженням комп'ютерів, інформаційно-телекомунікаційних систем, стрімким зростанням числа користувачів, що використовують криптографічний захист повідомлень. До появи асиметричних алгоритмів у криптографічному захисті інформації використовувались лише симетричні криптосистеми, для функціонування яких перед початком сеансів зв'язку таємні ключі передавались, так званими, закритими каналами. При передачі закритим каналом неможливо будь-яким способом отримати хоч якусь інформацію про ключ, або навіть хоч щось у ньому змінити. Раніше передачу ключів або головних (майстер) ключів по закритим каналам здійснювали спеціально підготовлені кур'єри. Проте, раніше криптографічним захистом повідлмлень займалися лише військові та дипломатичні відомства. На сьогодні захистом інформації займаються не лише вони (будь-яка галузь науки, промисловості, майже усі сфери). Тому, експоненційно зростає кількість користувачів. Якщо є потреба у незалежних каналах зв'язку між користувачами (зазвичай так і є), то кількість ключів, що передаються в різні місця, зростає пропорційно квадрату числа користувачів. Розглянемо простий приклад.

Приклад 1.1. 10 тисяч користувачів хочуть спілкуватися незалежно. Скільки їм потрібно ключів? Розрахунок показує, що майже 50 000 000. Виникає питання: яким чином вони будуть доставлятись всім користувачам по закритим каналам. Тобто задача передачі ключів закритими каналами у нових умовах ставала практично нерозв'язною.

2) ***Друга проблема***, що складно розв'язувалася симетричною криптографією, – автентифікація користувачів. Автентифікація – підтвердження достовірності автора повідомлення. Маючи секретний ключ, будь-яка сторона може претендувати на автентичність своїх криптограм, проте перевірити це зможуть лише інші власники цього ж секретного ключа, розшифрувавши криптограму, і ніхто інший.

3) ***Третя проблема*** – безпечне зберігання паролів.

Нова гілка криптографії – асиметрична криптографія

Здавалося, що криптографія зайшла в глухий кут. Для вирішення проблеми необхідна була революційна ідея. І така ідея була знайдена в 70-х роках XX століття. Це поняття односторонньої функції та односторонньої функції з секретом. Згодом фахівцями-криптографами було запропоновано принципово нові криптографічні протоколи, що мали властивості та функціональні можливості, недоступні для криптографії з таємними ключами. Новий напрям в криптографії стали називати криптографією з відкритими ключами або асиметричною криптографією. Нова гілка криптографії – асиметрична криптографія – і нині бурхливо розвивається і разом з традиційною симетричною криптографією дозволяє створювати ефективні, надійні, багатофункціональні засоби захисту інформації. Поняття односторонньої та односторонньої функції з секретом зараз не тільки є базовими поняттями криптології, а увійшли до переліку фундаментальних понять математики. Сучасна криптографія з успіхом використовує можливості як симетричних, так і асиметричних криптосистем.

Початок нового напряму в криптографії, основоположні ідеї асиметричної криптографії пов'язують, перш за все, зі статтею В. Діффі та М. Хеллмана «Нові напрями в криптографії», яка була опублікована в 1976 році. Як показав майбутній розвиток криптографії, назва статті повністю відповідала її значенню. Саме в цій роботі було введено поняття односторонньої та односторонньої функції з секретом, запропонована зручна одностороння функція та побудовано алгоритм передачі ключів, що не використовує закриті канали. Таким чином вони розв'язали першу проблему симетричної криптографії. Виявляється, таємні ключі можна не передавати закритими каналами. Це виглядало абсурдно. Але як ми побачимо згодом, таємні ключі не розповсюджуються відкритими каналами, а передається певна інформація, що дозволяє ці ключі побудувати двом користувачам так, що,

незважаючи на передачу відкритими каналами, ключі залишаються у таємниці. Для того щоб вирішити таке питання Діффі і Геллман запропонували поняття одностороння функція та привели приклад функції, що можливо є односторонньою.

1.2. Поняття односторонньої функції.

В роботі В. Діффі, М. Хеллмана «Нові напрями в криптографії», що опублікована в 1976 році було введено поняття односторонньої та односторонньої функції з секретом, запропонована зручна одностороння функція та побудовано алгоритм «передачі ключів», що не використовує закриті канали.

Означення 1.1. ***Односторонньою функцією*** називається відображення $y = f(x)$: Ж → У скінченної множини Ж в скінченну множину У таке, що:

- $(\forall\, x \in$ Ж$)$ $\exists$ алгоритм поліноміальної часової складності на детермінованій машині Тьюринга (ДМТ) обчислення $y = f(x)$,
- майже $\forall\, y \in$ У не $\exists$ поліноміального алгоритму на ДМТ обчислення оберненої функції $x = f^{-1}(y)$.

Деякі властивості односторонньої функції.

1. Функція $f(x)$ не обов'язково ін'єктивна. Під оберненою функцією розуміється в загальному випадку багатозначна функція, тобто для фіксованого y значеннями оберненої функції $f^{-1}(y)$ є множина прообразів y функції $y = f(x)$. У другий властивості односторонньої функції в означенні мається на увазі, що не $\exists$ поліноміального алгоритму на ДМТ знаходження хоча б одного прообразу y.

2. Означення поліноміального алгоритму асимптотичне. Математичне поняття «майже для всіх» означає, що число значень $f(x)$, для яких можливо обернення є нескінченно мала величина порівняно з потужністю множини значень, що прямує до нескінченності.

3. Для односторонньої функції можливі взагалі значення, для яких неважко знайти прообрази, але їх повинно бути відносно небагато. Наприклад, оскільки функція легко обчислюється $\forall\, x \in$ Ж, то можна обчислити таблицю для багатьох (і навіть дуже багатьох) значень аргументів

$$x: \quad x_1,\ x_2,\ x_3, \ldots\ldots, x_t$$
$$y: \quad y_1,\ y_2,\ y_3, \ldots\ldots\ldots, y_t$$

Тобто таблицю можна обчислити для такого великого t, для якого вистачить часу та обчислювальних ресурсів. І для всіх $y_i, i = 1,2, \ldots, t,$ обернене значення легко

знаходиться з цієї таблиці, яка, звичайно, має «поліноміальний розмір» t. Звідси випливає, що одностороння функція повинна мати дуже великі потужності області визначення і області значень.

З практичної точки зору існування алгоритму поліноміальної складності означає, що відповідне обчислення відбувається швидко. Якщо ж поліноміального алгоритму не існує, то обчислення практично зробити неможливо. Для односторонніх функцій використовують також терміни: важкооборотні функції, однобічні функції. В криптографії обернення односторонніх функцій, що використовуються в діючих протоколах, практично неможливо (хоч такі алгоритми і існують). Тому термін односторонні функції більш точно підкреслює властивість і значення односторонніх функцій в криптографії.

Для ілюстрації поняття односторонньої функції інколи наводять приклад телефонної книги, впорядкованої за алфавітом прізвищ. Область визначення тут множина прізвищ з іменами та можливо також іншими параметрами осіб чи організацій, а область значень – номери телефонів. Складність обчислення такої функції (тобто за призвищем знайти номер телефону) має порядок $O(\log t)$, а складність обернення (тобто за номером телефону знайти відповідне призвище) - $O(t)$, оскільки для обернення треба проглянуть в середньому $t\ /\ 2$ телефонов. Як уже було сказано, односторонні функції не тільки застосовувались в симетричній криптографії, а були основою багатьох криптографічних перетвореннь.

Приклади односторонніх функцій в симетричній криптографії.

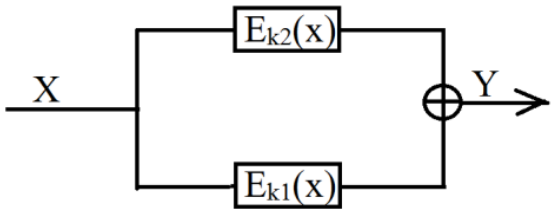
Звичайно, схожі функції на односторонні (інша назва – важкооборотні, однобічні) застосовували в криптографії завжди, але можливість сформулювати відповідні математичні означення з'явилась лише з розвитком теорії алгоритмів та класичної теорії складності задач.

Приклад 1.2. Нехай $E_k(x)$ – алгоритм блокового шифрування, стійкий до атак на основі ВТ (відкритого тексту). Зазначимо, що для більшості сучасних шифрів стійкість до нападу на основі ВТ – обов'язкова вимога. Фіксуємо деякий ВТ M_0. Визначимо функцію

$$f(k) = E_k(M_0) : \boldsymbol{K} \rightarrow \boldsymbol{C},$$

де $\boldsymbol{K}$ – простір ключів, $\boldsymbol{C}$ – простір ШТ (шифрованих текстів). Для будь якого k ця функція легко обчислюється. Але обернення функції, тобто за парою (M_0, C) знайти ключ k, практично неможливо.

Приклад 1.3. Нехай $E_k(x)$ – алгоритм блокового шифрування. Фіксуємо ключі k_1 і k_2, які будуть не таємними. Визначимо функцію $Y = f(X)$ таким чином:



Якщо $E_k(x)$ перетворення шифрування DES, або ГОСТ 28147-89, то X, Y є $\{0,1\}^{64}$. Не важко бачити, що з точки зору практичного обчислення функції $Y = f(X)$ та її обернення ця функція одностороння.

1.3. Одностороння функція дискретного піднесення до степеня.

У статті В. Діффі та М. Хеллмана 1976 р. «Нові напрями в криптографії», де було сформульоване означення одностороння функції запропонована зручна функція в якості кандидата на односторонню функцію (функція дискретного піднесення до степеня) та побудовано алгоритм передачі ключів, що не використовує закриті канали.

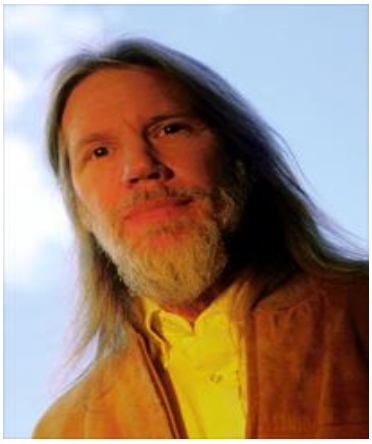
Означення 1.2. ***Функція дискретного піднесення до степеня*** запропонована В. Діффі та М. Хеллманом в якості односторонньої має вигляд:

$$y = f(x) = \alpha^x \bmod p, \tag{1.1}$$

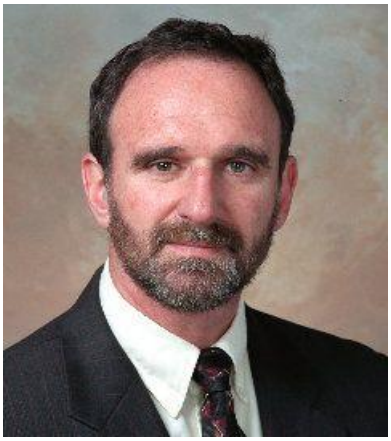
де p – велике просте число, α – примітивний (утворюючий) елемент поля F_p (існують алгоритми, які знаходять великі прості числа та примітивні елементи).

При цьому, якщо область визначення та значень $x, y \in \{1,2,\dots,p-1\}$, то функція (1.1) є бієкцією.

За таким простим виглядом цієї функції сьогодні не відчувається наскільки непростим був пошук кандидатів для важкооборотної функції. Поняття та ідеї статті В. Діффі та М. Хеллмана за своєю незвичністю та новизною в середовищі криптографів мали ефект вибуху. За не одне тисячоліття існування криптографії ще не було запропоновано настільки революційної ідеї. Це був початок нової гілки криптографії – асиметричної криптографії, або криптографії з відкритими ключами, яка дала можливість розв’язувати задачі криптографічного захисту інформації, що не мали розв’язку в криптографії симетричній, або навідь не могли бути поставлені. Функцію (1.1) по праву називають також односторонньою функцією Діффі-Хеллмана.



Діффі Вайтфілд



Хеллман Мартин

Для з'ясування та уточнення властивостей функції (1.1) наведемо оцінки трудомісткості обчислення функції і трудомісткості обчислення оберненої функції, яка існує для $y \in \{1,2,\dots,p-1\}$ в традиційному розумінні.

Складність обчислення дискретного піднесення до степеня за схемою Горнера.

Нехай в функції $y = f(x) = \alpha^x \bmod p$, $x \in \{1,2,\dots,p-1\}$. Запишемо показник у двійковій системі числення

$$x = \sum_{i=0}^{r-1} x_i 2^i, \quad x_i \in \{0,1\},$$

де r – кількість розрядів (значущих цифр). Відомо, що $r = \lfloor \log x \rfloor + 1$, або $r = \lceil \log(x+1) \rceil$, де дужки $\lfloor z \rfloor$ та $\lceil z \rceil$означають відповідно нижнюю та верхнюю цілу частину дійсного числа z. Оскільки $1 \le x \le p-1$, то $r \le \lceil \log p \rceil$. За схемою Горнера по зростанню (1.2) або по спаданню (1.3) обчислюємо степінь

$$\alpha^x \bmod p = \alpha^{\sum_{i=0}^{r-1} x_i 2^i} \bmod p = \alpha^{x_0} (\alpha^2)^{x_1} (\alpha^{2^2})^{x_2} \dots (\alpha^{2^{r-1}})^{x_{r-1}} \bmod p, \quad (1.2)$$

або $$\alpha^x \bmod p = (\dots(\dots(\alpha^{x_{r-1}})^2 \alpha^{x_{r-2}})^2 \dots \alpha^{x_1})^2 \alpha^{x_0} \bmod p. \quad (1.3)$$

При цьому всі проміжні обчислення (піднесення до квадрата й множення) виконуються за $\bmod p$ у відповідності з властивістю конгруенцій.

Всього і за формулою (1.2), і за формулою (1.3) для обчислення функції $y = f(x) = \alpha^x \bmod p$ потрібно виконати не більше $2(r-1)$ операцій множення і піднесення в квадрат за $\bmod p$. Таким чином, складність обчислення функції (1.1) в операціях множення і піднесення в квадрат за $\bmod p$ задовольняє нерівності

$$L_1(p) \le 2\log_2 p. \quad (1.4)$$

Зауважимо, що оцінка (1.4) буде виконуватись при обчисленні за будь-яким модулем, не обов'язкого простим.

Складність обчислення оберненої до (1.1) ***функції*** $\boldsymbol{f^{-1}(y)}$**.**

Обернена функція для функції (1.1) дискретного піднесення до степеня називається дискретним логарифмом. Трудомісткість обчислення дискретного логарифму $L_2\,(p), L_3(p)$ можна оцінити за формулами

$$L_2(p) \;=\; O(\sqrt{p});$$

$$L_3(p) \;=\; \exp\{(c_0 \;+\; o(1))\ln^{\frac{1}{3}}p(\ln\ln p)^{\frac{2}{3}}\},\;\; c_0 \approx 1{,}923,\, o(1) \text{ при } p \to \infty.$$

Оцінка $L_2(p)$ експоненційна відносно розміру p: $L_2(p) = \; O\left(\sqrt{2^{log_2 p}}\right) = \;\; O\left(2^{\frac{1}{2}log_2 p}\right)$, тут поліном від p в степені 2 дорівнює $P(x) \;=\; \frac{1}{2}x.$ На сьогоднішній день субекспоненціальна оцінка $L_3(p)$ найкраща за усіх відомих у загальному випадку.

Приклад 1.4. Нехай $p \;\approx\; 10^{300}$.

Тоді складність обчислення функції (1.1) дискретного піднесення до степеня за схемою Горнера (1.2) або (1.3) має наступну оцінку зверху

$$L_1(p) \;\leq\; 2\log_2 p \;\approx\; 600 * 3{,}3 \;\approx\; 2000$$

операцій піднесення до квадрату і множення за модулем p. Таким чином, обчислення функції (1.1) на ЕОМ виконується швидко.

Складність обчислення оберненої функції (дискретного логарифму) за оцінкою

$$L_2\,(p) = O(\sqrt{10^{300}}) = O(10^{150})$$

показує, що з допомогою найпотужніших і найбільш швидкодіючих сучасних комп'ютерів таку кількість операцій виконати неможливо. Оцінка $L_3(p)$ значно менша, але висновок про неможливість практичного обчислення дискретного логарифму при великих p залишається незмінним.

У сучасних криптографічних протоколах модулі p, звичайно, вибираються 1024 або 2048 бітів і навіть більше. Наведені оцінки показують, що при таких розмірах модулів функцію Діффі-Хеллмана (1.1) можна вважати односторонньою.

Зауваження **1.1.** Наведені оцінки складності обчислення дискретного логарифму виконуються в класичній моделі обчислень. Оцінки складності обчислення дискретного логарифму на квантовому комп'ютері (якщо буде винайдено масштабований квантовий комп'ютер) обговоримо пізніше.

Комутативність. Одностороння функція Діффі-Хелмана дискретного піднесення до степеня (1.1) має також властивість, яка суттєво використовується в криптографічних протоколах, зокрема, в схемі Діффі-Хеллмана розповсюдження ключів по відкритому каналу. Це властивість комутативності: якщо $x = x_1 \times x_2$, то

$$f(x) = \alpha^x \mathrm{mod} p = (\alpha^{x_1})^{x_2} \mathrm{mod} p = (\alpha^{x_2})^{x_1} \mathrm{mod} p = \alpha^{x_1 x_2} \mathrm{mod} p.$$

Аналогічна властивість має місце і для декількох множників аргументу.

1.4. Схема Діффі-Хеллмана розповсюдження ключів по відкритому каналу.

В. Діффі та М. Хеллман запропонували схему побудови ключів з використанням тільки відкритих каналів, яка спирається на поняття односторонньої функції. Ця пропозиція мала великий резонанс серед фахівців. Адже, як ми бачили, слабким місцем симетричної криптографії є необхідність передавати секретний ключ по закритому каналу, що істотно ускладнює реалізацію та експлуатацію симетричних систем шифрування, а також створює додаткові загрози. Схема Діффі і Хеллмана вперше дала вирішення цієї проблеми з допомогою односторонньою функції дискретного піднесення до степеня $y = \alpha^x \bmod p$.

Алгоритм Діффі-Хеллмана розповсюдження ключів по відкритому каналу.

Нехай користувачі A і B повинні обмінятися секретним ключем, але не мають для цього закритого каналу. Схема Діффі-Хеллмана передбачає виконання наступних кроків.

1) A і B: обирають велике просте число p та α – примітивний елемент поля F_p (p і α є несекретними параметрами). У сучасних системах найчастіше використовують прості числа, що мають 1024 або 2048 бітів (тобто 309 та 617 десяткових знаків) .

2) A: обирає випадкове число $1 < k_A < p-1$ (k_A – секрет користувача A) та обчислює $y_A = \alpha^{k_A} \bmod p$ і відсилає y_A користувачу B по відкритому каналу.

3) B: обирає випадкове число $1 < k_B < p-1$ (k_B – секрет користувача B) та обчислює $y_B = \alpha^{k_B} \bmod p$ і відсилає y_B користувачу A по відкритому каналу.

4) A: обчислює $y_B{}^{k_A} \bmod p = z_A$. .

5) B: обчислює $y_A{}^{k_B} \bmod p = z_B$.

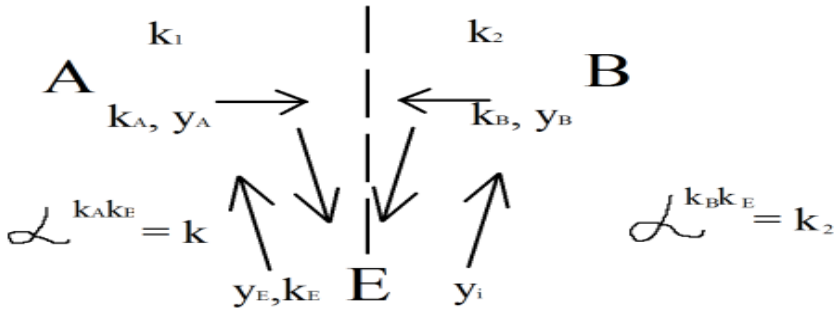
Очевидно, $z_A = (\alpha^{k_B})^{k_A} \bmod p = \alpha^{k_A k_B} \bmod p$ і $z_B = (\alpha^{k_A})^{k_B} \bmod p = \alpha^{k_A k_B} \bmod p$, тобто $z_A = z_B = K$.

Таким чином, обидва користувачі отримують одне й те саме число $K = \alpha^{k_A k_B} \bmod p$, яке можна використовувати безпосередньо як секретну послідовність бітів, з якої «нарізаються» ключі для використання, наприклад, у симетричних системах шифрування.

Стійкість схеми Діффі-Хеллмана. Криптоаналітик E знає усі числа p, α, y_A, y_B, а також кроки алгоритму, які виконують користувачі A і B. Але будь-яка спроба знайти секретний ключ K зводиться для нього до необхідності розв'язання задачі дискретного логарифмування. Наприклад: E з рівняння $y_B = \alpha^{k_B} \bmod p$ обчислює k_B і далі обчислює $y_A{}^{k_B} \bmod p = K$. Але щоб знайти k_B необхідно обчислити дискретний логарифм. Тож стійкість розглянутої схеми обумовлена важкістю розв'язання задачі дискретного логарифмування.

Атаки на схему Діффі-Хеллмана з підміною ключів.

У атаці «зловмисник посередині» в схемі Діффі-Хеллмана криптоаналітик E може перехопити посилання y_A та y_B і, видаючи себе за користувача B, створити з A спільний секретний ключ k_{AE}, і так само, видаючи себе за A, - спільний з користувачем B секретний ключ k_{BE}. Проілюструємо атаку схематично:



Криптоаналітик, залишаючись «прозорим» для обох користувачів, спілкується з ними обома, читаючи їх зашифровані повідомлення. Для запобігання такої атаки A і B повинні точно знати, що y_B надіслано від B, а y_A - від A. Зауважимо: A і B повинні бути також впевнені, що у них однакові p і α.

Підкреслимо, що схема Діффі-Хеллмана не призначена для шифрування, а її результатом є секретна послідовність, з якої далі користувачі А і В вибирають секретні ключі для спільних симетричних систем шифрування. Пізніше були запропоновані схеми шифрування, побудовані на односторонній функції Діффі-Хеллмана (1.1) та інших важкооборотних функціях.